



中国石油大学(北京)

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

中国石油大学（北京）

2025 — 2026 学年 秋季学期

《软件工程》作业 1

题目：EDA 软件的战略意义与我国自主化发展路径研究

班级：数据科学与大数据技术 23-3 班

姓名：胡林森

学号：2023015509

完成日期：2025 年 10 月 13 日

EDA 软件的战略意义与我国自主化发展路径研究

摘 要

本文针对 2025 年 5 月美国商务部要求 Synopsys、Cadence、西门子 EDA 停止向中国出口核心 EDA 工具的事件,系统分析了 EDA 软件的基本概念、战略地位,梳理了全球 EDA 市场格局及中国与国际先进水平的差距,并归纳了针对中国的历次 EDA 软件封锁事件。研究表明,EDA 软件作为集成电路产业的“工业母机”,已成为当前中美科技竞争的焦点领域。中国在 EDA 领域虽已取得一定进展,但在全流程工具链完整性、先进制程支持能力和市场份额等方面仍存在显著差距。面对技术封锁,加速 EDA 软件自主创新、构建完善产业生态已成为中国半导体产业发展的关键任务。

关键词: EDA 软件; 集成电路设计; 技术封锁; 国产替代; 自主可控

目 录

第 1 章 引言	1
第 2 章 EDA 软件的内涵与战略地位	1
2.1 EDA 软件的基本概念	1
2.2 EDA 软件的战略重要性	1
第 3 章 全球 EDA 市场格局与中国差距分析	2
3.1 国际 EDA 市场高度集中	2
3.1.1 市场份额分布	2
3.1.2 技术与生态优势	2
3.2 中国 EDA 产业现状	2
3.2.1 市场规模快速增长	2
3.2.2 本土企业初具规模	2
3.3 中国与国际先进水平的主要差距	3
3.3.1 工具链完整性不足	3
3.3.2 先进制程支持能力薄弱	3
3.3.3 技术积累与研发投入差距	3
3.3.4 产业生态相对脆弱	3
3.3.5 市场份额仍然偏低	3
第 4 章 针对中国的 EDA"卡脖子"事件梳理	3
4.1.1 早期技术许可限制（2018-2019 年）	3
4.1.2 针对先进制程的出口管制（2022 年）	4
4.1.3 全面技术封锁升级（2025 年）	4
4.1.4 其他相关封锁措施	4
第 5 章 对 EDA"卡脖子"问题的思考与启示	4
5.1 充分认识 EDA 软件的战略地位	4
5.2 正视差距，坚定自主创新信心	4
5.3 构建全产业链协同生态	4
5.4 分阶段实施"替代-追赶-超越"战略	5
5.5 加强人才培养与国际合作	5
5.6 保持战略定力，避免"运动式"发展	5
第 6 章 结论	5
第 7 章 参考文献	6

第1章 引言

2025 年 5 月,美国商务部向全球三大 EDA 软件巨头 Synopsys(新思科技)、Cadence(楷登电子)、西门子 EDA 发送函件,要求其停止向中国出口 ECCN 3D991/3E991 类 EDA 工具,涵盖物理验证、时序分析等核心功能,并暂停技术支持与升级服务。这一事件标志着美国对华半导体产业封锁从制造端(光刻机)、材料端延伸至设计端,EDA 软件这一集成电路产业的"工业母机"成为新的"卡脖子"环节。本文将从 EDA 软件的基本概念、战略意义出发,分析全球市场格局及中国所面临的挑战,并对相关技术封锁事件进行梳理与思考。

第2章 EDA 软件的内涵与战略地位

2.1 EDA 软件的基本概念

EDA(Electronic Design Automation, 电子设计自动化)是指利用计算机辅助设计软件来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方法。EDA 工具涵盖芯片设计的全生命周期,主要包括以下核心环节:

1. **逻辑设计与综合:** 将高层次硬件描述语言(HDL)转换为门级电路网表;
2. **电路仿真与验证:** 通过模拟、数字、混合信号仿真验证设计正确性;
3. **物理设计:** 完成布局布线、时序分析、信号完整性分析等;
4. **制造准备:** 生成光刻掩模数据、进行版图验证(DRC/LVS);
5. **IP 核管理:** 提供可复用的设计模块库。

随着芯片制程从微米级向纳米级(7nm、5nm、3nm)演进,单颗芯片晶体管数量已达数百亿级,设计复杂度呈指数级增长,EDA 软件已成为芯片设计不可或缺的基础工具。

2.2 EDA 软件的战略重要性

EDA 软件在现代集成电路产业链中具有"工业母机"的地位,其重要性体现在以下方面:

1. 产业链支撑作用

EDA 软件衔接芯片设计、制造、封装测试各环节,直接影响芯片的性能、功耗、良率和上市周期。缺乏先进 EDA 工具,即使拥有制造设备也难以完成高端芯片设计。

2. 技术创新驱动力

EDA 工具的演进推动着芯片架构创新(如 3D 堆叠、Chiplet)、工艺节点突破(GAA 晶体管)以及 AI 芯片、量子计算等新兴领域的发展。

3. 产业安全基石

掌握 EDA 核心技术是保障半导体产业链自主可控的关键。在地缘政治紧张背景下,EDA 软件已成为大国科技竞争的战略制高点。

4. 经济乘数效应

EDA 产业规模虽小(全球市场约 150 亿美元),但撬动着全球超过 6000 亿美元的半导体市场,以及数万亿美元的电子信息产业,具有显著的经济杠杆效应。

第3章 全球 EDA 市场格局与中国差距分析

3.1 国际 EDA 市场高度集中

3.1.1 市场份额分布

根据市场调研数据，截至 2024 年：

Synopsys（新思科技）：全球市场份额约 32%，在数字前端设计、综合工具领域占据领先地位；

Cadence（楷登电子）：市场份额约 29-30%，在模拟/混合信号设计、定制化设计领域优势明显；

Siemens EDA（西门子 EDA，原 Mentor Graphics）：市场份额约 13%，在 PCB 设计、DFT（可测性设计）领域具有特色。

三家企业合计占据全球 EDA 市场约 74%-75% 的份额，在先进制程（7nm 及以下）、先进封装（Chiplet）、AI 辅助设计等前沿领域几乎形成技术垄断。

3.1.2 技术与生态优势

国际 EDA 巨头通过数十年持续的技术积累与并购整合，构建了全流程工具链和完善的产业生态：

工具完整性：覆盖从架构设计到制造准备的全流程，各工具间深度集成；

工艺支持：与台积电、三星等先进晶圆厂深度合作，第一时间支持最新制程节点；

IP 库丰富：提供成熟的标准单元库、存储器编译器、高速接口 IP 等；

生态黏性：全球主要芯片设计公司长期使用其工具，形成强大的路径依赖

3.2 中国 EDA 产业现状

3.2.1 市场规模快速增长

受益于国家政策支持 and 下游需求拉动，中国 EDA 市场呈现高速增长态势。根据中国半导体行业协会数据：

1. 2020 年中国 EDA 市场规模约 93.1 亿元人民币；
2. 2021 年突破 100 亿元；
3. 预计 2025 年达到 184.9 亿元，占全球 EDA 市场比例约 18.1%，年均复合增长率约 15.6%，远高于全球平均水平。

3.2.2 本土企业初具规模

国内 EDA 企业从 2018 年的约 10 家增长至 2023 年的 120 余家，涌现出华大九天、概伦电子、广立微、国微思尔芯等代表性企业。2020 年国产 EDA 市场占有率约 11.5%，近年来持续提升。

3.3 中国与国际先进水平的主要差距

尽管取得一定进展，中国 EDA 产业与国际领先水平仍存在显著差距：

3.3.1 工具链完整性不足

1. 国产 EDA 工具多为"点工具"(单一功能)，尚未形成覆盖全流程的完整工具链；
2. 在高阶逻辑综合、形式验证（Formal Verification）、芯片系统级验证等关键环节严重依赖进口工具；
3. 各工具间兼容性、集成度有待提升。

3.3.2 先进制程支持能力薄弱

1. 国产 EDA 工具主要支持 28nm 及以上成熟制程，对 14nm 以下先进制程支持有限；
2. 在 3nm、GAA 晶体管、3D 封装等前沿技术领域与国际巨头差距明显；
3. 缺乏与先进晶圆厂（台积电、三星）的深度工艺协同。

3.3.3 技术积累与研发投入差距

1. 国际 EDA 巨头拥有 30-40 年技术积累，国内企业大多成立不足 10 年；
2. 研发投入悬殊：Synopsys、Cadence 年研发费用达数十亿美元，而国内龙头企业年研发投入仅数亿元人民币；
3. 核心算法、数据库、工艺模型库等底层技术积累不足。

3.3.4 产业生态相对脆弱

1. 国际 EDA 工具与主流设计流程、IP 库、晶圆厂工艺深度绑定，生态成熟；
2. 国产 EDA 工具的产业链适配、客户验证、生态构建尚需时日；
3. 人才储备不足，高端 EDA 算法工程师稀缺。

3.3.5 市场份额仍然偏低

1. 2020 年数据显示，Cadence、Synopsys、Siemens EDA 三巨头在中国市场占有率近 80%；
2. 国产 EDA 企业合计市场份额约 11.5%，且主要集中在成熟制程和特定细分领域；
3. 在高端芯片设计领域，国内企业几乎完全依赖进口工具。

第4章 针对中国的 EDA"卡脖子"事件梳理

美国对华 EDA 软件封锁并非始于 2025 年，而是经历了多次升级：

4.1.1 早期技术许可限制（2018-2019 年）

2018 年中兴事件：美国对中兴通讯实施禁令，虽主要针对芯片供应，但 EDA 软件授权更新受到波及，引发业界对 EDA 自主可控的关注。

2019 年华为事件：华为被列入"实体清单"后，EDA 三巨头暂停对华为海思的技术支持与软件升级服务，但当时授权许可尚未完全切断。

4.1.2 针对先进制程的出口管制（2022 年）

2022 年 10 月：美国商务部发布新规，要求 EDA 公司在向中国出口用于 14nm 及以下先进制程的设计软件时必须获得许可证；

该规定主要影响高端芯片设计项目，但 28nm 及以上成熟制程工具仍可正常供应。

4.1.3 全面技术封锁升级（2025 年）

2025 年 5 月事件：美国商务部要求 Synopsys、Cadence、西门子 EDA 停止向中国出口 ECCN 3D991/3E991 类 EDA 工具，涵盖物理验证、时序分析等核心功能，并暂停技术支持与升级服务；

此次封锁范围扩大至成熟制程，涉及 EDA 工具的核心模块，对中国芯片设计产业构成全面冲击；

尽管后续有报道称美国于 2025 年 7 月部分放松限制，但政策不确定性持续存在。

4.1.4 其他相关封锁措施

人才交流限制：限制中国工程师参加国际 EDA 技术会议、培训；

学术合作受阻：美国高校与中国研究机构的 EDA 联合研发项目受到审查；

供应链协同打压：协同盟国（日本、荷兰等）对中国半导体产业实施多层次封锁。

第5章 对 EDA"卡脖子"问题的思考与启示

5.1 充分认识 EDA 软件的战略地位

EDA 软件虽是"小产业"，却是半导体产业链的"咽喉要道"。此次美国将封锁延伸至 EDA 领域，表明其试图从源头遏制中国芯片产业发展的战略意图。我们必须将 EDA 软件自主可控上升到国家战略高度，加大政策支持和资源投入。

5.2 正视差距，坚定自主创新信心

面对与国际先进水平 30-40 年的技术代差，既要清醒认识差距，避免盲目乐观，也要坚定自主创新的信心和决心。EDA 软件的技术门槛虽高，但并非不可逾越。通过"产学研用"协同创新、集中力量攻关，完全有可能实现追赶和超越。

5.3 构建全产业链协同生态

EDA 工具的成熟离不开与芯片设计企业、晶圆制造厂、IP 供应商的深度协同。建

议：

鼓励国内设计企业优先采用国产 EDA 工具，提供真实应用场景和反馈；
推动中芯国际等本土晶圆厂与 EDA 企业联合开发工艺设计套件（PDK）；
建立国家级 EDA 开源社区，汇聚全球人才和资源。

5.4 分阶段实施"替代-追赶-超越"战略

短期（1-3 年）：聚焦成熟制程（28nm 及以上）全流程工具链国产替代，确保主流应用领域不受制于人；

中期（3-5 年）：突破 14nm/7nm 先进制程关键工具，实现点工具向平台化工具链跃升；

长期（5-10 年）：在 AI 辅助设计、Chiplet、量子计算 EDA 等新兴领域实现换道超车，构建自主可控的 EDA 产业生态。

5.5 加强人才培养与国际合作

人才培养：在高校设立 EDA 专业方向，加强算法、编译、优化等基础学科建设；

开放合作：在遵守国际规则前提下，积极参与全球开源 EDA 项目（如 OpenROAD、RISC-V 生态），借鉴国际先进经验；

人才引进：吸引海外华人 EDA 专家回国创业，完善人才激励机制。

5.6 保持战略定力，避免"运动式"发展

EDA 产业发展需要长期持续投入，不能急于求成。应避免低水平重复建设、盲目追求短期市场规模等问题，注重技术积累和工具质量，培育真正具有国际竞争力的 EDA 企业。

第6章 结论

EDA 软件作为集成电路产业的“工业母机”，已成为当前中美科技竞争的焦点领域。2025 年 5 月美国对华 EDA 软件全面封锁事件，既是对中国半导体产业的严峻挑战，也是倒逼自主创新的重要契机。面对技术封锁，中国应当坚持自主创新与开放合作相结合，以“补短板、锻长板、强基础”为主线，加速构建自主可控的 EDA 产业生态。尽管道阻且长，但在国家战略支持、产业链协同努力、市场需求驱动的多重因素作用下，中国 EDA 产业必将迎来突破性发展，为半导体产业的长期繁荣奠定坚实基础。

历史经验表明，技术封锁往往成为自主创新的催化剂。从“两弹一星”到北斗导航，从高铁到 5G 通信，中国在关键技术领域的突破无不验证了“自力更生、自主创新”的正确性。EDA 软件虽是当前的“卡脖子”难题，但也必将成为中国科技自立自强征程中的又一座里程碑。

第7章 参考文献

- [1] 中国半导体行业协会. 中国集成电路产业发展报告（2021-2025）[R]. 2023.
- [2] TrendForce. 全球 EDA 市场竞争格局分析报告[R]. 2024.
- [3] 赛迪智库. 中国 EDA 软件行业发展白皮书[R]. 2023.
<https://www.chinairn.com/news/20250219/11365521.shtml>
- [4] 芯智讯. 美国要求全球前三大 EDA 公司对华断供？中国区均未收到通知[EB/OL]. 2025.
- [5] 21 世纪经济报道. 芯片设计软件遭断供 华大九天一众龙头自主可控加速破局[N]. 2025-06-07. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/637999476>
- [6] 钛媒体. 美国要求芯片 EDA 巨头“断供”中国市场, 将如何冲击国内产业链? [EB/OL]. 2025. <https://www.s2ceda.com/ch/info-media-442>
- [7] Silicon UK. Synopsys, Cadence Shares Surge After EDA Controls Lifted[EB/OL]. 2025-07-04. <https://www.silicon.co.uk/e-regulation/china-chip-design-620616>